

01 / 교육 분야 AI 과제 발굴

공정 관찰을 교육 요청과 연결합니다

공고의 교육 분야 AI 과제 발굴 업무를 위해, 공정 시뮬레이션과 교육계획 검토를 연결한 데모를 만들었습니다.

실제 로컬 실행 화면 · 합성 부품 조립라인 · 교육 필요성은 담당자가 판단합니다.



담당자가 교육 요청을 만드는 장면

공정 상태를 관찰한 뒤 작업자와 교육 요청을 입력합니다. 공정 지표만으로 교육 필요성이나 교육 효과를 판정하지 않습니다.

제작 동기와 이번 확장

LG전자 AX Workflow 교육 중 평택 공장 견학에서 본 디지털 트윈 시뮬레이션에 영감을 받았습니다. 기존 Line Lens에 교육 요청·근거 검토·승인 기록을 추가했습니다.

01 설비와 작업 흐름

가동·대기 상태를 관찰하는 가상 실험 화면입니다.

합성 자료 · 개인 데모 · 교육계획과 이수/자격/생산 효과를 구분 · 원익 내부 적용 실적 아님

02 관찰할 공정 선택

공정을 선택해 처리 주기와 대기 원인을 살펴봅니다.

03 같은 기록의 시간 이동

재생·정지·타임라인으로 시점별 상태를 확인합니다.

02 / LLM 도입 효과와 검증

규칙과 LLM을 같은 요청 20개로 비교했습니다

공고의 LLM 자동화 도구 도입·운영 업무를 위해, 규칙과 로컬 모델의 과정 선택을 비교하는 검증 화면을 만들었습니다.

E07 실제 기록 · 규칙은 보류, LLM은 자재 투입 기초를 선택 · 화면 재열람에는 모델을 호출하지 않습니다.

12/20
정확 키워드 규칙 · 시연 기준 일치

15/20
로컬 LLM 의미 선택 · 시연 기준 일치

22.0초
실제 모델 호출 응답시간 중앙값

E07 · SYN-101 · 합성 시연 기준 답: C-LOAD

E07 · paraphrase

새 직원이 물건을 넣을 때 바코드를 잘못 읽어요. 무엇부터 익히면 좋을까요?

규칙 기준선 · 정확 키워드

시연 기준 불일치

검토 보류 / 차단

NO_EVIDENCE

요청에 맞는 현행 근거가 없습니다.

모델 호출 0회 · 자동 승인 없음

저장된 교육계획 없음

로컬 LLM · 자연어 의미 선택

시연 기준 일치

자재 투입 기초

2시간 · C-LOAD

코드 검증: 모델이 선택한 과정의 선수 자격·기이수·현행 필수 근거 조건을 확인했습니다. 요청 의미 선택의 적절성은 사람이 검토합니다.

모델 응답 37.1초 · 자동 승인 없음

현행 근거: SOP-LOAD-2 · QUAL-1 · COURSE-LOAD-1

자격·기이수·필수 근거 코드 검사 통과

01 전체 결과와 처리 시간

규칙 12/20 · LLM 15/20 · 합성 시연 기준과의 일치입니다.

작은 합성 평가의 결과

직접 표현은 둘 다 6/6 일치했습니다. 우회 표현은 규칙 0/6, LLM 5/6입니다. 기준선은 정확 키워드 규칙이며, 독립 홀드아웃이나 최적화된 규칙 엔진과의 비교는 아닙니다.

오답도 남겼습니다

LLM의 5건 불일치: 우회·부정 요청 보류 2건, 모호한 요청 선택 1건, 자격 없는 요청에서 다른 과정 선택 2건. 코드 검사 통과만으로 요청 의미가 맞다고 판단할 수 없습니다.

도입 판단

Qwen3-4B-Q4_K_M을 CPU로 실행했습니다. 실제 호출 18회의 중앙값은 22.0초입니다. 규칙은 모델을 호출하지 않아 명확한 요청의 기준선과 담당자 검토를 함께 유지했습니다.

02 규칙의 선택 근거

정확 키워드가 없으면 보류합니다. 모델 호출은 0회입니다.

03 LLM의 선택과 코드 검사

의미 해석 뒤 자격·기이수·현행 필수 근거를 확인합니다.

합성 자료 · 개인 데모 · 교육계획과 이수/자격/생산 효과를 구분 · 원익 내부 적용 실적 아님

공식 공고

기존 공개 저장소

2/3

03 / 자동화 입출력과 HR 데이터 기록

n8n에서 요청·결정·CSV 출력까지 확인했습니다

공고의 LLM 자동화 운영·HR 데이터 정제 업무를 위해, 교육 요청을 받아 검토하고 승인 기록을 출력하는 n8n 흐름을 연결했습니다.

실제 n8n 실행 결과를 읽는 자체 검수 화면 · n8n 편집기 화면이 아닙니다.

실제 실행 흐름

실행 1 · success

1

합성 요청 접수

2

교육 요청 검토

3

승인 대기 대상

4

담당자 결정 대기

5

명시적 결정 기록

6

계획 원장 출력

7

CSV 출력

Wait와 추가 저장 0건을 확인한 뒤 검수용 approve POST를 전송했습니다.

같은 요청의 실제 출력

ef375359-078c-41fc-ac28-ed0e6d01b9fa

새 직원이 물건을 넣을 때 바코드를 잘못 읽어요. 무엇부터 익히면 좋을 까요?

승인 원장 · CSV 일치

자재 투입 기초

SYN-101 · 2시간 · llm

교육계획 확정 · 이수 / 자격 취득 처리 없음

근거 SOP-LOAD-2 · QUAL-1 · COURSE-LOAD-1
모델 Qwen3-4B-Q4_K_M

입력은 Webhook의 합성 교육 요청입니다. 출력은 승인 계획 JSON과 CSV입
니다. 외부 HRIS·LMS·SaaS 연계는 포함하지 않습니다.

실제 실행 사례	종료 상태	저장 변화
approve_llm	approved / success	추가 1건
reject_rules	rejected / success	추가 0건
blocked_conflict	blocked / success	추가 0건

01 요청과 결정 대기

Wait 전 추가 저장 0건을 확인한 뒤 검수용 결정을 보냈습니다.

추가한 연결은 한 경로입니다

Webhook의 합성 교육 요청을 앱으로 보내고 Wait에서 결정을 기다립니다. 검수용 승인·거절 POST 뒤 계획 JSON과 CSV를 대조했습니다.

02 같은 요청의 승인 출력

요청 ID·과정·시간을 계획 JSON과 CSV에서 대조했습니다.

저장 경계까지 확인했습니다

승인 사례는 추가 1건, 거절과 현행 규정 충돌은 추가 0건입니다. 계획 승인은 교육 이수나 자격 취득을 처리하지 않습니다.

03 승인·거절·충돌 결과

실제 n8n 3회 실행의 상태와 저장 변화를 확인합니다.

본인 역할과 검수

저는 공정 관찰·로컬 LLM·승인 기록의 방향을 제안하고 화면과 설명을 검토했습니다. Codex가 구현과 계산 검증을 지원했습니다. 기능·회귀 테스트 56/56을 통과했습니다.

합성 자료 · 개인 데모 · 교육계획과 이수/자격/생산 효과를 구분 · 원익 내부 적용 실적 아님